

좌표와 그래프 모의 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 · 기본 다지기 (쉬움 + 보통)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	다른 점이에요	다른 점이다 / 서로 다른 점 / 같지 않다	1번
2	제1사분면	1사분면	5번
3	음수 ($-a < 0$)	음수	6번
4	(3, -4)	(3, -4)	8번
5	4	4칸	11번
6	$y = 5$	5	13번
7	4.5 m	4.5 m / 4.5m	15번
8	$a + b = 8$	8	1번
9	(-1, 5), (-7, 2)	(-7, 2), (-1, 5)	5번
10	제2사분면	2사분면	6번
11	$a = 3, b = 2$	a는 3, b는 2	8번
12	8	넓이 8	11번
13	(1, -1)	(1, -1)	13번
14	오후 2시, 28°C	오후 두 시, 28도	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x축 대칭.y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	'점이 그래프 위에 있다' 는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛴	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요 순서쌍의 이름에 '순서'가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

5 사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움

괜찮아요 시계 방향이 더 익숙해서 그렇게 세게 되기 쉬워요. 부호 짝도 네 가지나 되니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 오른쪽 위 칸에서 시작해 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌며 번호를 붙여 볼까요? 시계 방향으로 돌 때와 어느 칸이 달라지나요?

스스로 답해 봐요 왼쪽 위 칸에 있는 점은 가로로 어느 쪽, 세로로 어느 쪽에 있나요? 그 방향을 부호로 바꾸면 어떻게 되나요?

확인 문제 · 왼쪽 아래 칸에 있는 점의 x좌표와 y좌표의 부호는 각각 어떤가요? _____

6 문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함

괜찮아요 마이너스 기호가 보이면 음수처럼 느껴져요. 눈에 먼저 들어오니 그럴 수밖에 없어요.

이렇게 볼까요 문자에 음수를 하나 넣어 보고, 그 문자 앞에 마이너스를 붙인 값을 계산해 볼까요? 결과가 정말 음수인가요?

스스로 답해 봐요 문자 앞의 마이너스는 '음수'라는 뜻일까요, 아니면 '부호를 반대로'라는 뜻일까요?

확인 문제 · a 가 음수일 때 -a 는 양수인가요, 음수인가요? _____

8 x축 대칭·y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함

괜찮아요 x축 대칭이라는 이름을 들으면 x좌표를 바꿔야 할 것 같아요. 이름과 반대라 정말 헷갈려요.

이렇게 볼까요 종이를 가로선을 따라 접어서 점을 비취 볼까요? 접었을 때 점이 옮겨 가는 방향은 좌우인가요, 위아래인가요?

스스로 답해 봐요 거울로 삼은 축 위에서는 무엇이 그대로 남고, 무엇이 반대쪽으로 갈까요?

확인 문제 · 점 (-7, 6) 을 y축에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? _____

11 두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침

괜찮아요 음수를 빼는 계산은 늘 손이 멈추는 자리예요. 그래서 두 수를 그냥 더하거나 빼 버리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 세로축에서 영보다 아래에 있는 점과 위에 있는 점을 하나씩 찍고 칸을 세어 볼까요? 두 수를 그냥 뺀 값과 같은가요?

스스로 답해 봐요 음수를 빼는 것은 결국 무엇을 더하는 것과 같을까요?

확인 문제 · 두 점 (3, -4) 와 (3, 6) 사이의 거리는 얼마인가요? _____

13 '점이 그래프 위에 있다'는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛸

괜찮아요 그래프는 그림이고 식은 글자라서, 둘이 같은 것을 말한다는 게 잘 와닿지 않아요.

이렇게 볼까요 어떤 점의 가로 값을 식에 넣어 나온 세로 값과, 그 점의 세로 값을 나란히 적어 볼까요? 두 값이 다르면 그 점은 선 위에 있을까요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은 그 점의 두 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 점 (2, 9) 는 $y = 4x + 1$ 의 그래프 위에 있나요? _____

14 그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음

괜찮아요 그래프는 그림이라 느낌으로 읽게 돼요. 가로축이 무엇인지 확인하지 않으면 뜻이 뒤집히기 쉬워요.

이렇게 볼까요 가로축이 시간인 그래프에서 선이 평평한 구간을 짚어 볼까요? 그 구간에서 세로축의 값은 달라지나요?

스스로 답해 봐요 선이 오른쪽으로 가면서 위로 올라간다면, 세로축이 나타내는 양은 늘어나는 걸까요, 줄어드는 걸까요?

확인 문제 · 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 선이 평평하면 어떤 상황인가요? _____

15 1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 몫이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 · 5번 둘 다 음수 (제3사분면) · 6번 양수 · 8번 (7, 6) · 11번 10 · 13번 있어요 ($4 \times 2 + 1 = 9$) · 14번 멈추어 있는 상황 · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 다른 점이에요

두 순서쌍 (2, 5) 와 (5, 2) 가 같은 점을 나타내는지 판단하고, 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · '순서'쌍이라는 이름에 실마리가 있어요. 앞자리와 뒷자리가 각각 무엇을 뜻하는지 떠올려 봐요.

(2, 5) 는 원점에서 오른쪽으로 2, 위로 5 만큼 간 점이에요.

(5, 2) 는 오른쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점이에요.
x좌표와 y좌표가 서로 바뀌었으니 위치가 완전히 달라요.

2. 제1사분면

점 (3, 5) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · x좌표와 y좌표의 부호를 차례로 확인해 봐요.

$x = 3$ 은 양수, $y = 5$ 도 양수예요.
두 좌표가 모두 양수인 점은 오른쪽 위 칸, 곧 제1사분면에 있어요.

3. 음수 ($-a < 0$)

$a > 0$ 일 때, $-a$ 가 양수인지 음수인지 쓰시오.

힌트 · a 에 5 처럼 양수를 하나 넣어서 $-a$ 가 무엇이 되는지 직접 확인해 봐요.

양수 앞에 마이너스를 붙이면 음수가 돼요.
예를 들어 $a = 5$ 이면 $-a = -5$ 예요.

4. (3, -4)

점 A(3, 4) 를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · x축을 거울이라고 생각하고 점을 위아래로 접어 봐요. 어느 좌표가 반대쪽으로 갈까요?

x축은 위아래를 뒤집는 거울이에요.
x좌표는 그대로, y좌표의 부호만 바뀌어요.
(3, 4) → (3, -4)

5. 4

두 점 A(1, 0) 과 B(5, 0) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 두 점의 y좌표가 모두 0 이니 가로로 나란히 놓여 있어요. x좌표의 차를 구해 봐요.

두 점이 모두 x축 위에 있으므로 거리는 x좌표의 차예요.
 $5 - 1 = 4$

6. $y = 5$

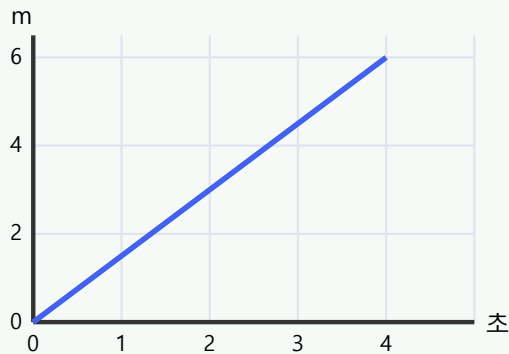
$y = x + 3$ 에 $x = 2$ 를 대입하였을 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 2 를 넣어 계산해 봐요.

$y = 2 + 3 = 5$
점으로 쓰면 (2, 5) 가 이 그래프 위에 있어요.

7. 4.5 m

다음 그래프는 어떤 물체가 움직인 시간(초) 과 그동안 간 거리(m) 를 나타낸 것입니다. 그래프는 원점 (0, 0) 과 점 (4, 6) 을 잇는 직선입니다. 출발한 지 3초 후의 거리를 구 하시오.



힌트 · 4초 동안 6 m 를 갔으니 1초에 몇 m 를 가는지 먼저 구해 봐요.

그래프가 직선이므로 빠르기가 일정해요.
4초에 6 m 를 갔으니 1초에는 $6 \div 4 = 1.5$ (m) 를 가요.
3초 후에는 $1.5 \times 3 = 4.5$ (m) 예요.

8. $a + b = 8$

두 순서쌍 (3, a) 와 (b, 5) 가 서로 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · x좌표끼리, y좌표끼리 같다는 식을 먼저 세워 봐요.

x좌표끼리: $3 = b$ 이므로 $b = 3$ 이에요.
y좌표끼리: $a = 5$ 예요.
따라서 $a + b = 5 + 3 = 8$ 이에요.

9. (-1, 5), (-7, 2)

다음 점 중에서 제2사분면 위에 있는 점을 모두 골라 그 좌표를 쓰시오.

(3, 4) (-1, 5) (-2, -3) (-7, 2) (4, -1)

힌트 · 제2사분면에 있는 점은 x좌표와 y좌표의 부호가 어떤 짝인지 먼저 정해 놓고 하나씩 짚어 봐요.

(3, 4) → x 양수, y 양수
(-1, 5) → x 음수, y 양수 ✓
(-2, -3) → x 음수, y 음수
(-7, 2) → x 음수, y 양수 ✓
(4, -1) → x 양수, y 음수
따라서 (-1, 5) 와 (-7, 2) 예요.

10. 제2사분면

$a > 0$, $b < 0$ 일 때, 점 $(-a, -b)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · $-a$ 의 부호는 a 의 반대, $-b$ 의 부호는 b 의 반대예요.

a 가 양수이므로 $-a$ 는 음수예요.
 b 가 음수이므로 $-b$ 는 양수예요.
 $(-a, -b)$ 는 (음, 양) 이니 왼쪽 위 칸, 곧 제2사분면이에요.

11. $a = 3$, $b = 2$

점 $P(a, b)$ 를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 (3, -2) 일 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · $P(a, b)$ 를 x축에 대칭한 점을 먼저 (a, ?) 꼴로 써 놓고 (3, -2) 와 자리끼리 맞추어 봐요.

$P(a, b)$ 를 x축에 대칭하면 (a, -b) 예요.
 $(a, -b) = (3, -2)$ 이므로 $a = 3$ 이에요.
 $-b = -2$ 이므로 $b = 2$ 예요.

12. 8

네 점 $A(2, 1)$, $B(-2, 1)$, $C(-2, -1)$, $D(2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 먼저 가로와 세로의 길이를 각각 구해요. 음수 좌표가 섞여 있으니 뺄셈에 주의해요.

가로 ($A \rightarrow B$): $2 - (-2) = 4$
세로 ($A \rightarrow D$): $1 - (-1) = 2$
넓이 = $4 \times 2 = 8$

13. (1, -1)

다음 네 점 중에서 $y = 2x - 3$ 의 그래프 위에 있는 점을 골라 그 좌표를 쓰시오.

(0, 3) (1, -1) (2, 0) (3, 4)

힌트 · 점의 x 값을 식에 넣어 나온 y 값이 그 점의 y 값과 같은지 하나씩 확인해 봐요.

(0, 3): $x = 0 \rightarrow y = -3$ 이라 달라요.
(1, -1): $x = 1 \rightarrow y = 2 - 3 = -1$ ✓
(2, 0): $x = 2 \rightarrow y = 1$ 이라 달라요.
(3, 4): $x = 3 \rightarrow y = 3$ 이라 달라요.

14. 오후 2시, 28°C

어느 날 기온을 재었더니 새벽 6시에 12°C, 오후 2시에 28°C, 저녁 8시에 18°C 였습니다. 이 세 시각 중에서 기온이 가장 높은 시각과 그때의 기온을 구하시오.

힌트 · 시각을 가로축, 기온을 세로축으로 놓고 세 점을 찍어 봐요. 가장 높이 있는 점이 어디인가요?

세 시각의 기온 중 가장 큰 값은 28°C 예요.
그래프로 그리면 가장 높은 점이 되고, 그때의 시각은 오후 2시예요.